

สัปดาห์ที่ 6 • คู่มือบทที่ 8.4 ถึง 8.8

แดชบอร์ดที่คุณได้อย่างเดียว ตอบได้แค่คำถามที่คุณคิดไว้ล่วงหน้า

วันนี้ทำให้คนอ่านตั้งคำถามใหม่ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกลับมาหาคุณ

คู่มือบทที่ 8 หัวข้อ 8.4 ถึง 8.8 • นี่เป็นเนื้อหาที่เลิกก่อนหน้ายังไม่เคยแตะเลย

สี่เครื่องมือของวันนี้

เจาะลึก กรองข้าม แบ่งแท็บ ส่งออก

เครื่องมือ	ทำอะไร	เข้าถึงอย่างไร
Drill to detail	แสดงข้อมูลระดับแถวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขนั้น	คลิกขวาที่จุดข้อมูล
Drill by	หั่นตัวเลขเดิมด้วยคอลัมน์อื่นทันที ไม่ต้องแก้กราฟ	คลิกขวา แล้วเลือกคอลัมน์
Cross-filter	ใช้ค่าที่คลิกไปกรองกราฟอื่นทั้งหน้า	คลิกที่แท่งหรือชิ้นส่วนโดยตรง
View query	ดู SQL จริงที่ Superset ส่งไปฐานข้อมูล	เมนูจุดสามจุดของกราฟ

แท็บ

แยกภาพรวมออกจากรายละเอียด

แท็บ ภาพรวม

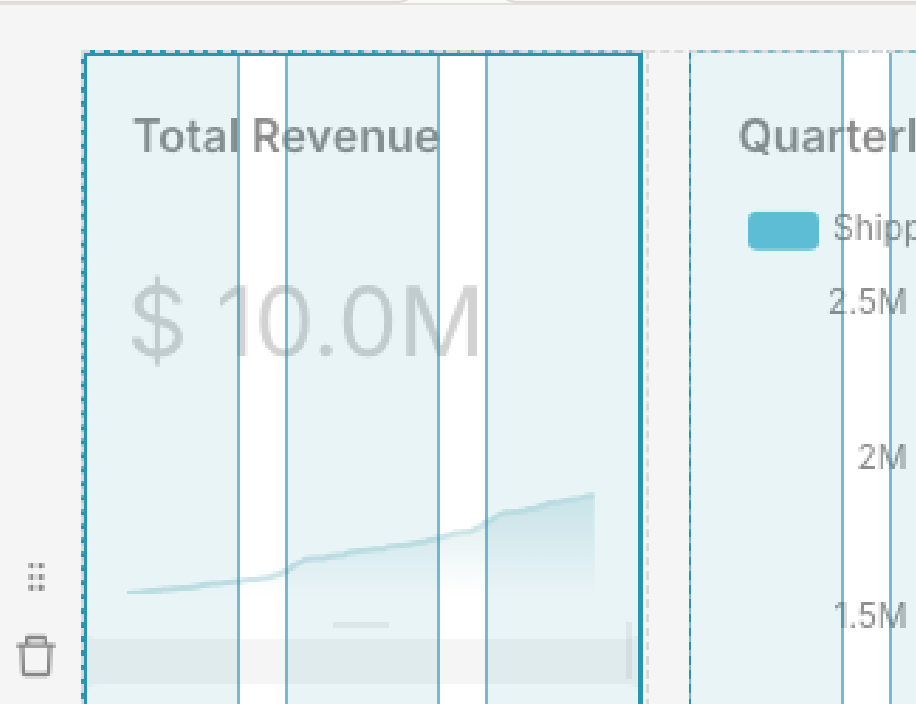
ตัวเลขใหญ่ · กราฟเส้น

สำหรับคนที่ต้องการคำตอบ ไม่ต้องการวิธีคิด

แท็บ เจาะลึก

ตาราง · ตารางไขว้ · กราฟแท่ง

สำหรับคนที่จะหาสาเหตุต่อ



ลากองค์ประกอบ **Tabs** มาวางบนสุด แล้วลากกราฟที่มีอยู่แล้วเข้าไป — **อย่าลบกราฟใด ๆ ทั้ง** · แท็บแต่ละแท็บมี URL ของตัวเอง ส่งให้คนอื่นเปิดตรงแท็บที่ต้องการได้

Cross-filter

ต่างจากตัวกรองที่คุณทำสัปดาห์ที่แล้ว

Native Filter (สัปดาห์ 5)

คำถามที่คุณเตรียมไว้ให้

คุณเลือกล่วงหน้าว่าจะให้กรองด้วยคอลัมน์อะไรได้บ้าง

Cross-filter (วันนี้)

คำถามที่คนอ่านคิดเองหน้างาน

คลิกที่อะไรก็กรองด้วยอันนั้น โดยที่คุณไม่ต้องเดาไว้ก่อน

เมนูจุดสามจุดของแดชบอร์ด > Enable cross-filtering

แล้วลองคลิกที่แท่งของชั้นโดยสารหนึ่งชั้น ดูว่ากราฟอื่นเปลี่ยนตามไหม

ทำไม Drill to detail ถึงสำคัญกว่าที่คิด

เครื่องมือที่ทำให้เถียงกันเรื่องตัวเลขจบได้

ไม่มี Drill to detail

"ตัวเลขนี้ผิดแน่ ๆ"

"ไม่ผิดครับ ผมเช็คแล้ว"

เถียงกันต่อด้วยความรู้สึกว่ใครน่าเชื่อถือกว่า

มี Drill to detail

คลิกขวา แล้วเปิดแถวจริงให้ดูตรงนั้น

จบใน 5 วินาที ด้วยหลักฐาน

ในหน้าต่าง Drill to detail และ Drill by มีปุ่ม **Download** ให้ส่งออกผลลัพธ์เป็น CSV หรือ Excel ได้ทั้งชุด ไม่ได้จำกัดเฉพาะหน้าที่เห็นอยู่

URL สำหรับฉายขึ้นจอ

พารามิเตอร์	ผล
?standalone=1	ซ่อนแถบเมนูด้านบน
?standalone=2	ซ่อนแถบเมนูและชื่อแดชบอร์ด
?standalone=3	ซ่อนแถบเมนู ชื่อ และแท็บระดับบนสุด
&show_filters=0	ไม่แสดงแถบตัวกรอง

เหมาะกับการฉายขึ้นจอในห้องประชุม
https://superset.minddatatech.com/superset/dashboard/csi414_66000001/?standalone=1&show_filters=0

ข้อควรระวังตอน Download CSV ถ้ากราฟตารางเปิดช่องค้นหาไว้และมีคำค้นค้างอยู่ ปุ่ม Download จะส่งออก เฉพาะแถวที่เห็นบนจอ ไม่ใช่ทั้งหมด — ล้างคำค้นก่อนเสมอ

สำรวจข้อมูลขั้นที่ 2 · ตัวแปรกระจายตัวอย่างไร

ค่าเฉลี่ยตัวเดียว เล่าเรื่องผิดได้ทั้งเรื่อง

video_game_sales (สาริต)

ยอดขายทั่วโลกต่อเกม - ค่าเฉลี่ย **0.54** ล้านชุด - มัธยฐาน **0.17** ล้านชุด -
สูงสุด **82.74** (Wii Sports)
เกมทั่วไปขายได้หนึ่งในสามของ "ค่าเฉลี่ย"

flights (ของคุณ)

delay ขาออก - ค่าเฉลี่ย **16.8** นาที - มัธยฐาน **2** นาที - 22,282 เที่ยวบิน
ออกก่อนเวลา
รายงานแค่ค่าเฉลี่ย = บอกว่าทุกเที่ยวช้า 17 นาที

mean ห่างจาก median มาก = หางยาว ที่สที่ mean ถูกลากไปคือทิศของหาง

จำนวน bin เปลี่ยนเรื่องที่กราฟเล่า

Bins	เห็นอะไร	ซ่อนอะไร
น้อยเกิน	ภาพรวมว่าเบ้ไปทางไหน	ยอดย่อย · ช่องว่าง · ค่าที่กองอยู่ที่ศูนย์
มากเกินไป	รายละเอียดทุกซอก	รูปทรงรวม — เห็นแต่พื้นเลื้อย

ช่วง `DEPARTURE_DELAY` คือ -39 ถึง **1,380** นาที · ถ้าไม่กรอง แท่งหนึ่งกว้าง 140 นาที เห็นแท่งเดียว
กรอง `<= 180` แล้วรูปจึงปรากฏ — แต่คุณเพิ่ง **ทิ้งไป 557 เทีย** ต้องเขียนกำกับทุกครั้ง

สำรวจข้อมูลขั้นที่ 2 · กัปดัก

SQL ที่รันผ่าน ไม่ได้แปลว่าถูก

```
CAST(DEPARTURE_DELAY / 10 AS INTEGER) * 10      -- แท่ง 0 = 32,579 เทียว  
CAST(FLOOR(DEPARTURE_DELAY / 10.0) * 10 AS INTEGER)  -- แท่ง -10 = 21,432 · แท่ง 0 = 11,781
```

แบบแรกไม่มี error สักบรรทัด แต่ **CAST** ปิดเข้าหาศูนย์ ช่วง -9 ถึง 9 จึงถูกยุบเป็นแท่งเดียว
คนที่จับได้ คือคนที่เอาตัวเลขไป เทียบกับรูป

ตัดสินใจสัปดาห์นี้: รายงานด้วย median และเปอร์เซ็นต์ไทล์ · ระบุจำนวนที่ตัดออกจากกราฟ · ข้อมูลมีแค่ 4 วัน ข้อสรุปทุกข้อใช้ได้กับช่วงนี้เท่านั้น